

Switching, Broadcast & VLAN

Dominios de colisión · Redes planas · Segmentación lógica · IEEE 802.1Q



Objetivos de la Clase & Continuidad

Al finalizar esta clase podrás:

- Explicar la operación interna de un switch Ethernet (tabla CAM, flooding, forwarding)
- Distinguir dominios de colisión vs. dominios de broadcast
- Identificar las limitaciones de las redes planas (flat networks)
- Configurar VLAN, puertos access y trunk 802.1Q en IOS
- Verificar y depurar con show vlan brief, show mac address-table
- Demostrar aislamiento de VLAN en Packet Tracer/GNS3

Repaso — Clase 1 (fundamentos)

Arquitectura jerárquica

Acceso → Distribución → Núcleo/Perímetro

Modelo OSI

7 capas, PDU por capa, encapsulación

TCP/IP vs OSI

Consolidación de capas, protocolos reales

Direccionamiento IP

Red, host, máscara, wildcard

Necesidad de segmentar

Broadcast storm, superficie de ataque

Switch Ethernet — Operación Interna Capa 2

```
SW# show mac address-table
```

VLAN	MAC Address	Type	Ports
10	0050.56AA.0001	DYNAMIC	Fa0/1
10	0050.56AA.0002	DYNAMIC	Fa0/2
20	0050.56AA.0003	DYNAMIC	Fa0/3
20	0050.56AA.0004	DYNAMIC	Fa0/4
10	0050.56BB.CAFE	STATIC	Gi0/1

Aging timer: 300 s (default) · Total entries: 5

① Recepción de Trama

El switch recibe la trama en un puerto físico. Lee MAC origen y MAC destino del header Ethernet (bytes 0–5 y 6–11).

② Aprendizaje MAC (Learning)

Si la MAC origen no está en la tabla CAM, se registra junto al puerto de entrada. Si ya existe, se refresca el aging timer.

③ Forwarding / Flooding

MAC destino conocida → forward al puerto específico. Desconocida o broadcast → flood a todos los puertos del mismo dominio (menos el origen).

④ Modos de Forwarding

Store-and-forward: recibe frame completo, verifica CRC. Cut-through: reenvía desde byte 6 (MAC dst). Fragment-free: espera 64 bytes mínimo.

Dominios de Colisión vs Dominios de Broadcast

Dominio de Colisión

Definición

Segmento de red donde dos dispositivos transmitiendo simultáneamente causan colisión CSMA/CD

Hub (L1)

1 dominio de colisión para TODOS los puertos — half-duplex forzado

Switch (L2)

Cada puerto = 1 dominio de colisión independiente — full-duplex posible

Colisión switch

Imposible en full-duplex (par TX/RX separados). Solo en half-duplex legacy

Impacto hoy

Con switches modernos: dominio de colisión = segmento point-to-point del puerto

Dominio de Broadcast

Definición

Segmento donde los frames FF:FF:FF:FF:FF:FF son entregados a TODOS los dispositivos

Switch (L2)

Todo el switch = 1 dominio de broadcast (sin VLAN). Todos reciben ARP, DHCP Disc, etc.

VLAN (L2)

Cada VLAN = 1 dominio de broadcast independiente. Los frames no cruzan VLAN por defecto

Router (L3)

Divide dominios de broadcast. No reenvía broadcasts entre interfaces

Caso real ARP

192.168.1.x/24 → 254 dispositivos reciben cada ARP request. Con 500 hosts: storm

Flat Networks — Problemas de la Red Plana

Escenario: Empresa mediana — red plana sin segmentación

150 PCs · 20 Impresoras · 30 Teléfonos IP · 10 Servidores → 210 dispositivos en 1 solo dominio de broadcast

Broadcast Storm

210 dispositivos × cada ARP request = 210 frames procesados simultáneamente. Con un loop STP mal configurado: tráfico exponencial hasta colapso.

~30% CPU overhead solo en ARP

Seguridad Nula

Un alumno con Wireshark captura tráfico de administración, servidores y VoIP. Sin aislamiento, cualquier endpoint tiene visibilidad a todo el broadcast.

Superficie de ataque = toda la red

DHCP / ARP Spoofing

Sin DHCP Snooping ni DAI, cualquier host puede responder ARP requests y convertirse en MITM. Rogue DHCP server puede redirigir todo el tráfico.

Ataque pasivo sin detección posible

QoS Imposible

Voz IP y transferencias masivas de archivos compiten en el mismo dominio. Jitter > 150ms en VoIP cuando hay burst de tráfico de datos.

MOS score: inaceptable bajo carga

Administración Caótica

Imposible aplicar políticas por departamento. Un cambio de topología afecta a todos. Troubleshooting requiere analizar 210 endpoints potenciales.

MTTR elevado, sin trazabilidad

Escalabilidad Limitada

Agregar 50 hosts más aumenta broadcast linealmente. Redes /24 se agotan. Sin segmentación, no hay diseño VLSM ni summarización posible.

Techo práctico: ~150–200 hosts

VLAN — Virtual LAN & Estándar IEEE 802.1Q

**VLAN
10**

ADMINISTRACIÓN

192.168.10.0/24

**VLAN
20**

DOCENTES

192.168.20.0/24

**VLAN
30**

ALUMNOS

192.168.30.0/24

**VLAN
99**

MGMT / NATIVE

172.16.99.0/28

IEEE 802.1Q — Tag Frame

DST MAC

SRC MAC

TPID
0x8100

TCI
PCP+DEI+VID

EtherType

Payload

TCI (Tag Control Information) — 16 bits:

PCP (3 bits) Priority Code Point — CoS 0–7 para QoS **DEI (1 bit)** Drop Eligible
VID (12 bits) VLAN ID 0–4095

Native VLAN

Tráfico sin etiquetar en trunk. Debe coincidir en ambos extremos (ataque VLAN hopping si difiere)

Rango normal

VLAN 1–1005 (propagadas por VTP). Extendido: 1006–4094 (solo VTPv3 o transparent)

VLAN 1

VLAN por defecto. Todos los puertos nacen aquí. NO usar para datos de producción

Double Tagging

Ataque: agrega 2 tags. El switch externo quita el primero; el segundo llega a VLAN destino

Puertos Access vs Trunk — Modos de Operación

ACCESS PORT

Función

Conecta un único dispositivo final (PC, impresora, teléfono IP, AP)

VLAN membership

Pertenece a exactamente 1 VLAN. El switch agrega el tag internamente

Tráfico enviado

Frames sin etiqueta 802.1Q hacia el endpoint (el dispositivo no necesita soporte VLAN)

Voice VLAN (aux)

Se puede agregar una VLAN de voz adicional para teléfonos IP (CDP/LLDP)

```
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 50
```

TRUNK PORT (802.1Q)

Función

Interconecta switch↔switch, switch↔router, switch↔hypervisor (ESXi, Proxmox)

VLAN membership

Transporta múltiples VLANs simultáneamente. Se especifican VLANs permitidas

Tráfico enviado

Frames etiquetados con VLAN ID (802.1Q). Excepto Native VLAN → sin tag

DTP (Dynamic Trunking)

Protocolo Cisco para negociar trunk. Deshabilitar en producción: `switchport nonegotiate`

```
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

Cisco IOS — Configuración Completa VLAN

1. Crear VLANs

```
SW-01# configure terminal
SW-01(config)# vlan 10
SW-01(config-vlan)# name ADMINISTRACION
SW-01(config-vlan)# vlan 20
SW-01(config-vlan)# name DOCENTES
SW-01(config-vlan)# vlan 30
SW-01(config-vlan)# name ALUMNOS
SW-01(config-vlan)# vlan 99
SW-01(config-vlan)# name MGMT-NATIVE
```

2. Puertos Access

```
SW-01(config)# interface range fa0/1-2
SW-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-01(config-if-range)# switchport access vlan 10
!
SW-01(config)# interface range fa0/3-4
SW-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-01(config-if-range)# switchport access vlan 20
!
SW-01(config)# interface range fa0/5-8
SW-01(config-if-range)# switchport access vlan 30
```

3. Puerto Trunk (uplink)

```
SW-01(config)# interface gi0/1
SW-01(config-if)# switchport mode trunk
SW-01(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW-01(config-if)# switchport trunk native vlan 99
SW-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW-01(config-if)# switchport nonegotiate
SW-01(config-if)# spanning-tree portfast trunk
```

4. Verificación

```
SW-01# show vlan brief
SW-01# show interfaces trunk
SW-01# show mac address-table
SW-01# show interfaces fa0/1 switchport
SW-01# show spanning-tree vlan 10
!
! Desde MTCNA RouterOS:
! /interface bridge vlan print
! /interface ethernet switch vlan print
```


Verificación & Troubleshooting — VLAN en IOS

```
SW-01# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/9, Fa0/10
10	ADMINISTRACION	active	Fa0/1, Fa0/2
20	DOCENTES	active	Fa0/3, Fa0/4
30	ALUMNOS	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
99	MGMT-NATIVE	active	
1002	fddi-default	act/unsup	

```
SW-01# show interfaces gi0/1 trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/1	on	802.1q	trunking	99

Port	Vlans allowed on trunk
Gi0/1	10,20,30,99

Port	Vlans in spanning tree forwarding
Gi0/1	10,20,30,99

Errores Comunes

VLAN no existe en BD

Crear VLAN explícitamente.
No basta asignar el puerto.

Native VLAN mismatch

CDP warning: #Native VLAN mismatch.
Verificar con show int trunk.

Puerto en modo wrong

show int fa0/x switchport →
verificar Administrative Mode.

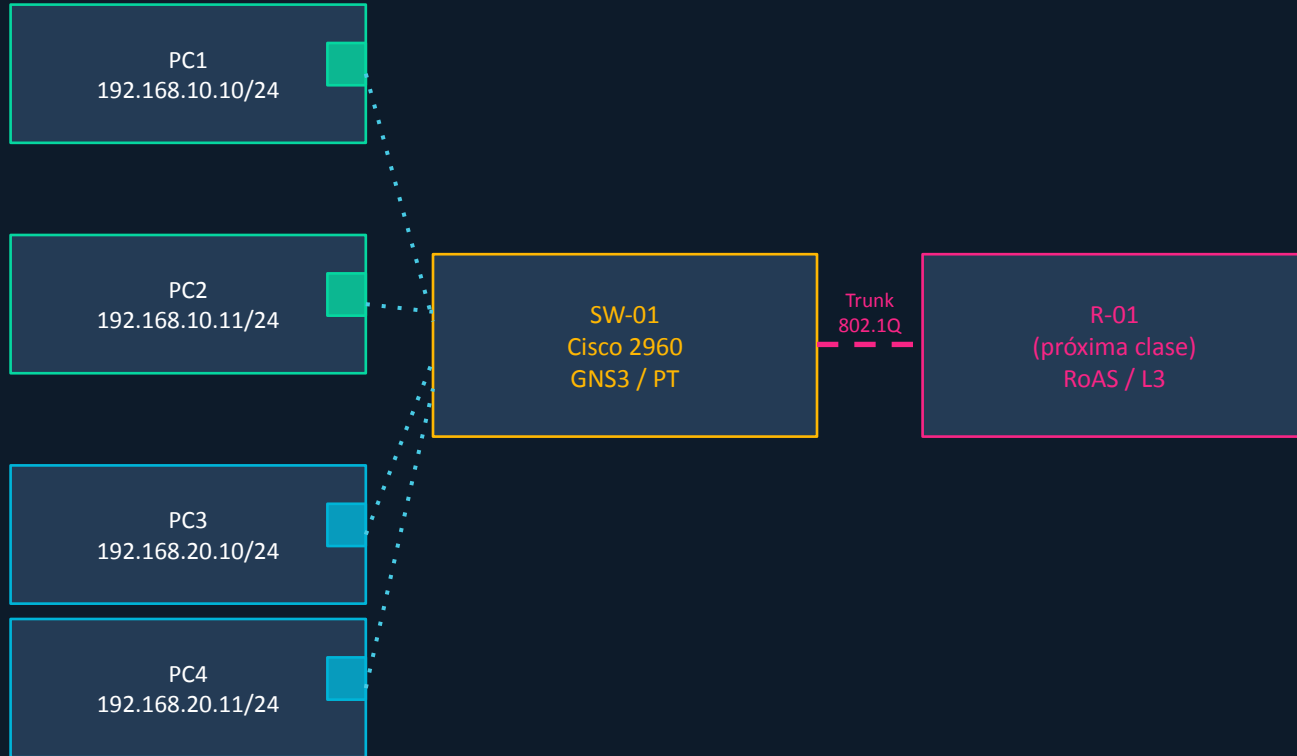
VLAN no en trunk allowed

sw trunk allowed vlan add <id>.
Revisar pruned VLANs (VTP).

IP en subred incorrecta

PC en VLAN 10 con IP 192.168.20.x
→ no hay L3 reachability.

Laboratorio 2 — VLAN en Packet Tracer / GNS3



Tasks

- 1 Crear VLANs 10, 20, 99 en SW-01
- 2 Asignar fa0/1-2 → VLAN 10
- 3 Asignar fa0/3-4 → VLAN 20
- 4 Configurar gi0/1 trunk 802.1Q
- 5 PC1 ping PC2 → ÉXITO
- 6 PC1 ping PC3 → FALLA (aislado)
- 7 show vlan brief + MAC table
- 8 Capturar ARP con Wireshark
- 9 Verificar Native VLAN 99

Síntesis de la Clase 2

- 1 El switch aprende MACs dinámicamente. Flooding ante destino desconocido; forwarding preciso una vez aprendido.
- 2 Dominio de colisión = por puerto en switch. Dominio de broadcast = toda la LAN (sin VLAN) o por VLAN (con segmentación).
- 3 Las redes planas generan broadcast storms, anulan QoS, y eliminan cualquier control de seguridad departamental.
- 4 IEEE 802.1Q inserta un tag de 4 bytes (TPID + TCI). VID de 12 bits soporta 4094 VLANs; Native VLAN va sin tag.
- 5 Puertos access (1 VLAN, sin tag) vs trunk (N VLANs, con tag). Deshabilitar DTP con switchport nonegotiate.

Próxima Clase → Inter-VLAN Routing: Router-on-a-Stick, subinterfaces 802.1Q, SVI en Switch L3, Lab GNS3